

1997 年上海卷(理)

一、单选题

1. 设全集是实数集 $\mathbf{R}$, $M = \{x \mid x \leq 1 + \sqrt{2}, x \in \mathbf{R}\}$, $N = \{1, 2, 3, 4\}$. 则 $\overline{M} \cap N$ 等于()

- A. $\{4\}$ B. $\{3, 4\}$ C. $\{2, 3, 4\}$ D. $\{1, 2, 3, 4\}$

【答案】 B

【解析】由 $1 + \sqrt{2} \in (2, 3)$, 得 $\overline{M} = (1 + \sqrt{2}, +\infty)$. 在集合 N 中, 只有 3, 4 大于 $1 + \sqrt{2}$, 所以 $\overline{M} \cap N = \{3, 4\}$. 因此选 B.

2. 三个数 $6^{0.7}$, 0.7^6 , $\log_{0.7} 6$ 的大小顺序是()

- A. $0.7^6 < \log_{0.7} 6 < 6^{0.7}$ B. $0.7^6 < 6^{0.7} < \log_{0.7} 6$
C. $\log_{0.7} 6 < 6^{0.7} < 0.7^6$ D. $\log_{0.7} 6 < 0.7^6 < 6^{0.7}$

【答案】 D

【解析】因为 $0 < 0.7 < 1$, 所以 $0.7^6 < 1$. 又因为 $6 > 1$, 且对数的底数 0.7 小于 1, 所以 $\log_{0.7} 6 < 0$. 另一方面, $6^{0.7} > 1$. 因而 $\log_{0.7} 6 < 0.7^6 < 6^{0.7}$, 故选 D.

3. 在下列命题中, 假命题是()

- A. 若 a, b 是异面直线, 则一定存在平面 α 过 a 且与 b 平行
B. 若 a, b 是异面直线, 则一定存在平面 α 过 a 且与 b 垂直
C. 若 a, b 是异面直线, 则一定存在平面 α 与 a, b 所成角相等
D. 若 a, b 是异面直线, 则一定存在平面 α 与 a, b 的距离相等

【答案】 B

【解析】设直线 a, b 的方向向量分别为单位向量 u, v . 对于选项 A, 过 a 上一点作一条平行于 b 的直线, 这两条相交直线确定一个平面; 该平面不含 b , 否则 a, b 共面, 与异面矛盾, 所以它与 b 平行.

对于选项 C, 取法向量平行于 $u - v$ 的平面, 因为 $(u - v) \cdot u = 1 - u \cdot v$, $(u - v) \cdot v = u \cdot v - 1$, 两者绝对值相等, 所以该平面与 a, b 所成的角相等.

对于选项 D, 令 $n = u \times v$, 取空间中一点 O 为原点, 并取点 $A \in a, B \in b$. 因为 n 同时垂直于两直线的方向, 所以对任意 $X \in a, Y \in b$, 都有 $n \cdot \overrightarrow{AX} = 0, n \cdot \overrightarrow{BY} = 0$. 因而 $n \cdot \overrightarrow{OX} = n \cdot \overrightarrow{OA}$ 在直线 a 上为常数, $n \cdot \overrightarrow{OY} = n \cdot \overrightarrow{OB}$ 在直线 b 上为常数; 两直线异面保证这两个常数不相等. 取平面 $n \cdot \overrightarrow{OX} = \frac{1}{2}(n \cdot \overrightarrow{OA} + n \cdot \overrightarrow{OB})$, 该平面平行于两直线, 且到两直线的距离相等.

选项 B 要求存在过 a 且垂直于 b 的平面, 这必然要求 $a \perp b$. 异面直线的方向不一定垂直, 因此该命题不一定成立, 故假命题是 B.

4. 设 $\theta \in \left(\frac{3\pi}{4}, \pi\right)$, 则关于 x, y 的方程 $x^2 \csc \theta - y^2 \sec \theta = 1$ 所表示的曲线是()

A. 实轴在 y 轴上的双曲线B. 实轴在 x 轴上的双曲线C. 长轴在 y 轴上的椭圆D. 长轴在 x 轴上的椭圆

【答案】 C

【解析】由 $\theta \in \left(\frac{3\pi}{4}, \pi\right)$, 知 $\sin \theta > 0$, $\cos \theta < 0$, 所以 $\csc \theta > 0$, $-\sec \theta > 0$. 原方程可写为 $\csc \theta x^2 + (-\sec \theta) y^2 = 1$, 表示椭圆.

其半轴长的平方分别为 $\sin \theta$ 和 $-\cos \theta$. 在该区间内, $\sin \theta < -\cos \theta$, 所以 y 轴方向的半轴较长, 长轴在 y 轴上, 故选 C.

5. 如果直线 l 沿 x 轴负方向平移 3 个单位, 再沿 y 轴正方向平移 1 个单位后, 又回到原来的位置, 那么直线 l 的斜率是 ()

A. $-\frac{1}{3}$ B. -3 C. $\frac{1}{3}$ D. 3

【答案】 A

【解析】设直线 l 的方程为 $y = kx + b$. 沿 x 轴负方向平移 3 个单位后, 方程变为 $y = k(x + 3) + b = kx + b + 3k$. 再沿 y 轴正方向平移 1 个单位后, 方程变为 $y = kx + b + 3k + 1$.

要回到原来的直线, 必须有 $3k + 1 = 0$, 所以 $k = -\frac{1}{3}$, 故选 A.

6. 设 $f(n) = \frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+2} + \frac{1}{n+3} + \cdots + \frac{1}{2n}$ ($n \in \mathbb{N}$), 那么 $f(n+1) - f(n)$ 等于 ()

A. $\frac{1}{2n+1}$ B. $\frac{1}{2n+2}$ C. $\frac{1}{2n+1} + \frac{1}{2n+2}$ D. $\frac{1}{2n+1} - \frac{1}{2n+2}$

【答案】 D

【解析】 $f(n+1) - f(n) = \frac{1}{2n+1} + \frac{1}{2n+2} - \frac{1}{n+1} = \frac{1}{2n+1} + \frac{1}{2n+2} - \frac{2}{2n+2} = \frac{1}{2n+1} - \frac{1}{2n+2}$. 因此选 D.

二、填空题

7. 二次曲线 $\begin{cases} x = 5 \cos \theta \\ y = 3 \sin \theta \end{cases}$ (θ 是参数) 的左焦点坐标是_____.

【答案】 $(-4, 0)$

【解析】消去参数 θ , 得 $\frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{9} = 1$, 这是椭圆, 半长轴为 5, 半短轴为 3. 焦距满足 $c^2 = 5^2 - 3^2 = 16$, 所以 $c = 4$. 椭圆的左焦点为 $(-4, 0)$.

8. 方程 $\sin 2x = \frac{1}{2}$ 在 $[-2\pi, 2\pi]$ 内解的个数是_____.

【答案】 8

【解析】由 $\sin 2x = \frac{1}{2}$, 得 $2x = \frac{\pi}{6} + 2k\pi$ 或 $2x = \frac{5\pi}{6} + 2k\pi$, 即 $x = \frac{\pi}{12} + k\pi$ 或 $x = \frac{5\pi}{12} + k\pi$, 其中 $k \in \mathbf{Z}$.

在区间 $[-2\pi, 2\pi]$ 内, 第一组解对应 $k = -2, -1, 0, 1$, 共有 4 个; 第二组解也对应 $k = -2, -1, 0, 1$, 共有 4 个; 两组解不重合, 所以解的个数为 8.

9. 已知 $a = \frac{-3-i}{1+2i}$ (i 是虚数单位), 那么 $a^4 =$ _____.

【答案】 -4

【解析】分子、分母同乘以 $1-2i$, 得

$$a = \frac{(-3-i)(1-2i)}{(1+2i)(1-2i)} = \frac{-5+5i}{5} = -1+i$$

于是 $a^2 = (-1+i)^2 = -2i$, 从而 $a^4 = (-2i)^2 = -4$.

10. 设圆 $x^2 + y^2 - 4x - 5 = 0$ 的弦 AB 的中点为 $P(3, 1)$, 则直线 AB 的方程是_____.

【答案】 $x + y - 4 = 0$

【解析】将圆的方程配方, 得 $(x-2)^2 + y^2 = 9$, 所以圆心为 $O(2, 0)$. 弦中点 $P(3, 1)$ 与圆心的连线 OP 垂直于弦 AB . 直线 OP 的斜率为 1, 因此直线 AB 的斜率为 -1. 过 $P(3, 1)$ 的直线 AB 为 $y-1 = -(x-3)$, 即 $x+y-4=0$.

11. 若 $(3x+1)^n$ ($n \in \mathbf{N}$) 的展开式中各项系数的和是 256, 则展开式中 x^2 的系数是_____.

【答案】 54

【解析】展开式各项系数的和等于令 $x=1$ 时的值, 因此 $(3+1)^n = 4^n = 256 = 4^4$, 得 $n=4$. 此时 $(3x+1)^4$ 中的 x^2 项来自二项式通项中的 $3x$ 取两次, 故其系数为 $C_4^2 3^2 = 6 \times 9 = 54$.

12. 函数 $f(x) = 3 \sin x \cos x - 4 \cos^2 x$ 的最大值是_____.

【答案】 $\frac{1}{2}$

【解析】利用 $2 \sin x \cos x = \sin 2x$ 和 $2 \cos^2 x = 1 + \cos 2x$, 得

$$f(x) = \frac{3}{2} \sin 2x - 2(1 + \cos 2x) = -2 + \frac{3}{2} \sin 2x - 2 \cos 2x$$

由 $A \sin t + B \cos t$ 的最大值为 $\sqrt{A^2 + B^2}$, 有

$$\frac{3}{2} \sin 2x - 2 \cos 2x \leq \sqrt{\left(\frac{3}{2}\right)^2 + (-2)^2} = \frac{5}{2}$$

当 $\sin 2x, \cos 2x$ 与 $\left(\frac{3}{2}, -2\right)$ 同向时可取等号, 所以 $f(x)$ 的最大值为 $-2 + \frac{5}{2} = \frac{1}{2}$.

三、选做题: 填空题

13A. 设 $0 < a < b$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{4b^n}{a^n - b^n} =$ _____.

【答案】 -4

【解析】分子、分母同除以 b^n , 得

$$\frac{4b^n}{a^n - b^n} = \frac{4}{\left(\frac{a}{b}\right)^n - 1}$$

因为 $0 < a < b$, 所以 $0 < \frac{a}{b} < 1$, 从而 $\left(\frac{a}{b}\right)^n \rightarrow 0$. 因此极限为 $\frac{4}{0-1} = -4$.

- 14A. 设正四棱锥底面边长为 4 cm, 侧面和底面所成的二面角是 60° , 则这个棱锥的侧面积是 _____ cm^2 .

【答案】 32

【解析】设正四棱锥的顶点为 S , 底面中心为 O , 底面一边的中点为 M . 则 $OM = 2$, 且 SM 是侧面的斜高. 在截面三角形 SOM 中, $SO \perp OM$, 二面角为 $\angle SMO = 60^\circ$, 所以 $\cos 60^\circ = \frac{OM}{SM} = \frac{2}{SM}$, 得 $SM = 4$.

每个侧面的面积为 $\frac{1}{2} \times 4 \times 4 = 8$, 四个侧面的总面积为 $4 \times 8 = 32 \text{ cm}^2$.

- 15A. 圆柱形容器的内壁底半径为 5 cm, 两个直径为 5 cm 的玻璃小球都浸没于容器的水中. 若取出这两个小球, 则容器内的水面将下降 _____ cm.

【答案】 $\frac{5}{3}$

【解析】每个玻璃球的半径为 $\frac{5}{2}$ cm, 两个球的总体积为

$$2 \times \frac{4}{3}\pi \left(\frac{5}{2}\right)^3 = \frac{125\pi}{3} \text{ cm}^3$$

取出小球后, 水面下降的体积正好等于两个小球排开的体积; 设下降高度为 h , 圆柱容器的底面积为 $25\pi \text{ cm}^2$, 则 $25\pi h = \frac{125\pi}{3}$, 所以 $h = \frac{5}{3} \text{ cm}$.

- 16A. 从集合 $\{0, 1, 2, 3, 5, 7, 11\}$ 中任取 3 个元素分别作为直线方程 $Ax + By + C = 0$ 中的 A, B, C , 所得恰好经过坐标原点的直线有 _____ 条 (结果用数值表示).

【答案】 30

【解析】直线经过坐标原点时, 代入 $(0, 0)$ 得 $C = 0$. 因为 A, B, C 是从集合中任取后分别使用的三个不同元素, 所以 A, B 必须从其余六个非零元素中有序选取: 先选 A 有 6 种, 再选 B 有 5 种.

因此所得直线的条数为 $6 \times 5 = 30$.

- 13B. $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{2}{n}\right)^{-2n} = \underline{\hspace{2cm}}$.

【答案】 e^4

【解析】令 $L_n = \left(1 - \frac{2}{n}\right)^{-2n}$. 对充分大的 n , $L_n > 0$, 且

$$\ln L_n = -2n \ln \left(1 - \frac{2}{n}\right)$$

由 $\lim_{u \rightarrow 0} \frac{\ln(1+u)}{u} = 1$, 取 $u = -\frac{2}{n}$, 得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \ln L_n = \lim_{n \rightarrow \infty} -2n \left(-\frac{2}{n} \right) \frac{\ln \left(1 - \frac{2}{n} \right)}{-\frac{2}{n}} = 4$$

因此 $L_n \rightarrow e^4$.

14B. 设 $a = (m+1)i - 3j$, $b = i + (m-1)j$, $(a+b) \perp (a-b)$, 则 $m =$ _____.

【答案】 -2

【解析】由 $(a+b) \perp (a-b)$, 得

$$0 = (a+b) \cdot (a-b) = |a|^2 - |b|^2$$

而 $|a|^2 = (m+1)^2 + (-3)^2$, $|b|^2 = 1^2 + (m-1)^2$, 所以

$$(m+1)^2 + 9 = 1 + (m-1)^2$$

展开并化简得 $4m + 8 = 0$, 故 $m = -2$.

15B. 设 $f(x) = x^2(2-x)$, 则 $f(x)$ 的单调递增区间是_____.

【答案】 $\left(0, \frac{4}{3}\right)$

【解析】 $f(x) = x^2(2-x) = 2x^2 - x^3$, 所以 $f'(x) = 4x - 3x^2 = x(4-3x)$. 当 $0 < x < \frac{4}{3}$ 时, $x > 0$ 且 $4-3x > 0$, 故 $f'(x) > 0$, 函数单调递增; 其余区间导数不为正, 所以单调递增区间为 $\left(0, \frac{4}{3}\right)$.

16B. 从集合 $\{0, 1, 2, 3, 5, 7, 11\}$ 中任取 3 个元素分别作为直线方程 $Ax + By + C = 0$ 中的 A, B, C , 所得恰好经过坐标原点的直线的概率是_____.

【答案】 $\frac{1}{7}$

【解析】总的有序取法数为 $7 \times 6 \times 5 = 210$. 直线经过原点当且仅当 $C = 0$, 此时 A, B 从其余六个非零元素中有序选取, 恰有 $6 \times 5 = 30$ 种.

所以所求概率为 $\frac{30}{210} = \frac{1}{7}$.

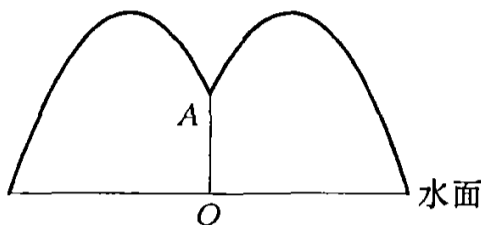
四、解答题

17. 已知 $\tan \frac{\alpha}{2} = \frac{1}{2}$, 求 $\sin\left(\alpha + \frac{\pi}{6}\right)$ 的值.

【解析】由半角正切公式, 在 $\tan \frac{\alpha}{2}$ 有定义时, $\sin \alpha = \frac{2 \tan \frac{\alpha}{2}}{1 + \tan^2 \frac{\alpha}{2}} = \frac{2 \times \frac{1}{2}}{1 + \frac{1}{4}} = \frac{4}{5}$, $\cos \alpha =$

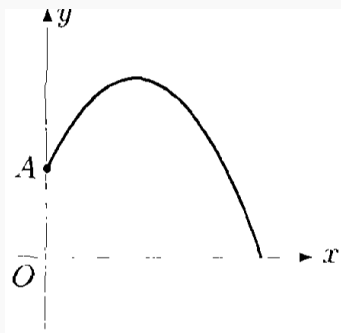
$$\frac{1 - \tan^2 \frac{\alpha}{2}}{1 + \tan^2 \frac{\alpha}{2}} = \frac{1 - \frac{1}{4}}{1 + \frac{1}{4}} = \frac{3}{5}. \text{ 因此 } \sin\left(\alpha + \frac{\pi}{6}\right) = \sin \alpha \cos \frac{\pi}{6} + \cos \alpha \sin \frac{\pi}{6} = \frac{4}{5} \times \frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{3}{5} \times \frac{1}{2} = \frac{3 + 4\sqrt{3}}{10}.$$

18. 公园要建造一个圆形的喷水池. 在水池中央垂直于水面安装一个花形柱子 OA . O 恰在水面中心, $OA = 1.25$ 米. 安置在柱子顶端 A 处的喷头向外喷水, 水流在各个方向上沿形状相同的抛物线路径落下, 且在过 OA 的任一平面上抛物线路径如图所示. 为使水流形状较为漂亮, 设计成水流在到 OA 距离为 1 米处达到距水面最大高度 2.25 米. 如果不计其它因素, 那么水池的半径至少要多少米, 才能使喷出的水流不致落到池外.



第 18 题图

【解析】如图建立直角坐标系,



第 18 题解析图 1

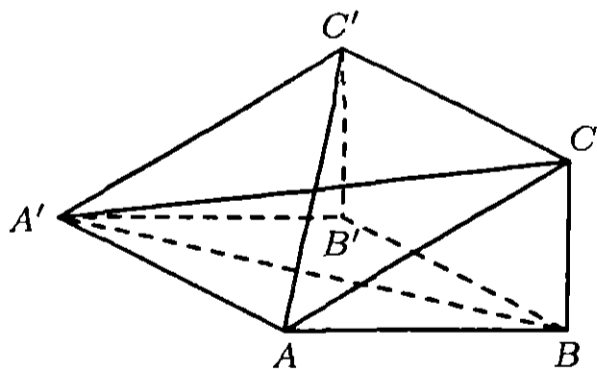
则水流所呈现的抛物线方程为 $y = a(x - 1)^2 + 2.25$. 由题意, 点 A 的坐标为 $(0, 1.25)$, 把 $x = 0$ 和 $y = 1.25$ 代入上述方程, 得 $a = -1$, 于是抛物线方程为 $y = -(x - 1)^2 + 2.25$. 令 $y = 0$, 得 $-(x - 1)^2 + 2.25 = 0$, 解得 $x_1 = 2.5$, $x_2 = -0.5$ (不合, 舍去). 答: 水池半径至少要 2.5 米, 才能使水流不落到池外.

19. 如图, 在三棱柱 $ABC - A'B'C'$ 中, 四边形 $A'ABB'$ 是菱形, 四边形 $BCC'B'$ 是矩形, $C'B' \perp AB$.

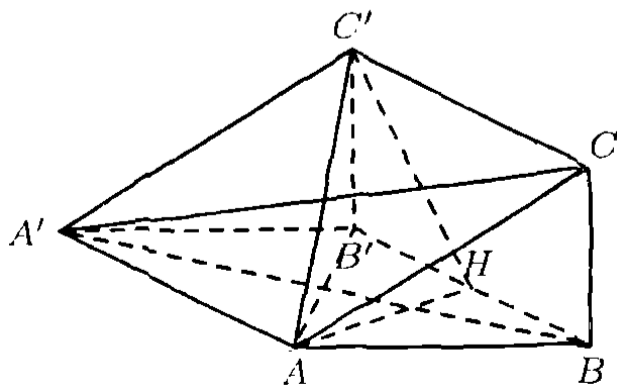
(1) 求证: 平面 $CA'B \perp$ 平面 $A'AB$;

(2) 若 $C'B' = 3$, $AB = 4$, $\angle ABB' = 60^\circ$, 求 AC' 与平面 BCC' 所成角的大小 (用反三角函数表示).

【解析】



第 19 题图



第 19 题解析图 1

(1) 证明: 因为在三棱柱 $ABC - A'B'C'$ 中, $C'B' \parallel CB$, 所以 $CB \perp AB$. 又因为 $CB \perp BB'$, $AB \cap BB' = B$, 所以 $CB \perp$ 平面 $A'AB$. 因为 $CB \subset$ 平面 $CA'B$, 因此平面 $CA'B \perp$ 平面 $A'AB$.

(2) 由 $C'B' \perp$ 平面 $A'AB$, 得平面 $A'AB \perp$ 平面 BCC' . 过 A 作 $AH \perp$ 平面 BCC' , H 为垂足, 则 H 在 BB' 上. 连接 $C'H$, 则 $\angle AC'H$ 为 AC' 与平面 BCC' 所成的角. 连接 AB' , 由四边形 $A'ABB'$ 是菱形, $\angle ABB' = 60^\circ$, 可知 $\triangle ABB'$ 为等边三角形, 而 H 为 BB' 中点. 又 $AB' = 4$, $AH = 2\sqrt{3}$, 于是在 $\text{Rt}\triangle C'B'A$ 中, $AC' = \sqrt{4^2 + 3^2} = 5$, 而在 $\text{Rt}\triangle AHC'$ 中, $\sin \angle AC'H = \frac{2\sqrt{3}}{5}$, 所以 $\angle AC'H = \arcsin \frac{2\sqrt{3}}{5}$. 因此, 直线 AC' 与平面 BCC' 所成的角是 $\arcsin \frac{2\sqrt{3}}{5}$.

五、选做题:解答题

20A. 设虚数 z_1, z_2 满足 $z_1^2 = z_2$.

(1) 若 z_1, z_2 又是一个实系数一元二次方程的两个根, 求 z_1, z_2 ;

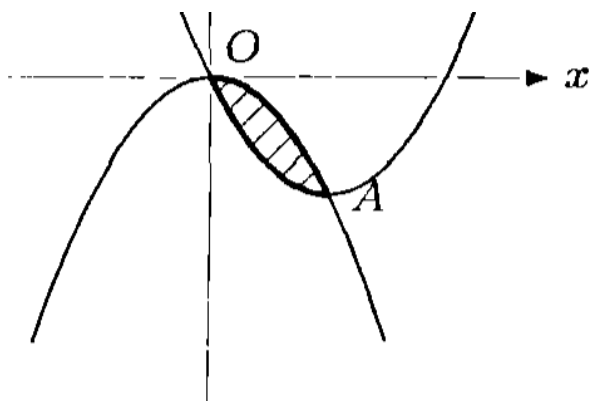
(2) 若 $z_1 = 1 + mi$ ($m > 0, i$ 为虚数单位), $\omega = z_2 - 2$, ω 的辐角主值为 θ , 求 θ 的取值范围.

【解析】(1) 设 $z_1 = a + bi$, $z_2 = a - bi$ ($a, b \in \mathbf{R}$ 且 $b \neq 0$). 由 $z_1^2 = z_2$, 得 $a^2 - b^2 + 2abi = a - bi$, 于是 $\begin{cases} a^2 - b^2 = a, \\ 2ab = -b. \end{cases}$ 解得 $a = -\frac{1}{2}$, $b = \pm \frac{\sqrt{3}}{2}$, 所以 $z_1 = -\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i$, $z_2 = -\frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}i$, 或 $z_1 = -\frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}i$, $z_2 = -\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i$.

(2) 由 $z_1 = 1 + mi$ ($m > 0$), $z_1^2 = z_2$, 得 $z_2 = (1 - m^2) + 2mi$, 所以 $\omega = -(1 + m^2) + 2mi$, $\tan \theta = -\frac{2m}{1 + m^2} = -\frac{2}{m + \frac{1}{m}}$. 由 $m > 0$, 知 $m + \frac{1}{m} \geq 2$, 于是 $-1 \leq \tan \theta < 0$. 又由 $-(m^2 + 1) < 0$, $2m > 0$, 得 $\frac{3\pi}{4} \leq \theta < \pi$. 因此, 所求 θ 的取值范围为 $\left[\frac{3\pi}{4}, \pi\right)$.

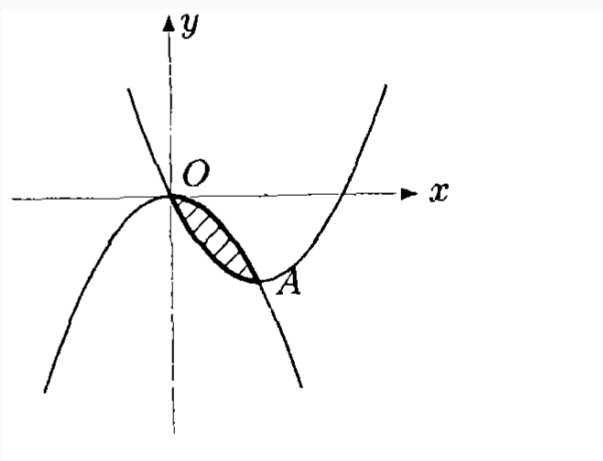
20B. 如图, 抛物线 $C_1: y = -x^2$ 与抛物线 $C_2: y = x^2 - 2ax$ ($a > 0$) 交于 O, A 两点.

- (1) 把 C_1 与 C_2 所围成的图形(阴影部分)绕 x 轴旋转一周, 求所得几何体的体积 V ;
- (2) 若过原点的直线 l 与抛物线 C_2 所围成的图形面积为 $\frac{9}{2}a^3$, 求直线 l 的方程.



第 20 题图

【解析】



第 20 题解析图 1

- (1) C_1 和 C_2 交于两点 $O(0,0)$, $A(a, -a^2)$,

$$\begin{aligned}
 V &= \pi \int_0^a (x^2 - 2ax)^2 dx - \pi \int_0^a (-x^2)^2 dx \\
 &= 4a\pi \int_0^a (-x^3 + ax^2) dx \\
 &= 4a\pi \left(-\frac{1}{4}x^4 + \frac{1}{3}ax^3 \right) \Big|_0^a = \frac{\pi}{3}a^5.
 \end{aligned}$$

(2) 设过原点的直线方程为 $y = kx$, 解方程组

$$\begin{cases} y = kx, \\ y = x^2 - 2ax, \end{cases}$$

得 $x_1 = 0$, $x_2 = k + 2a$. 当 $k + 2a \geq 0$ 时,

$$\begin{aligned}
 S &= \int_0^{k+2a} (kx - x^2 + 2ax) dx \\
 &= \int_0^{k+2a} [(k+2a)x - x^2] dx = \left(\frac{k+2a}{2}x^2 - \frac{1}{3}x^3 \right) \Big|_0^{k+2a} \\
 &= \frac{(k+2a)^3}{6}.
 \end{aligned}$$

于是 $(k+2a)^3 = 27a^3$, 解得 $k = a$. 所以, 直线 l 的方程为 $y = ax$.

当 $k + 2a < 0$ 时, $S = \int_{k+2a}^0 [(k+2a)x - x^2] dx = -\frac{(k+2a)^3}{6}$, 于是 $-(k+2a)^3 = 27a^3$, 解得 $k = -5a$. 所以, 直线 l 的方程为 $y = -5ax$.

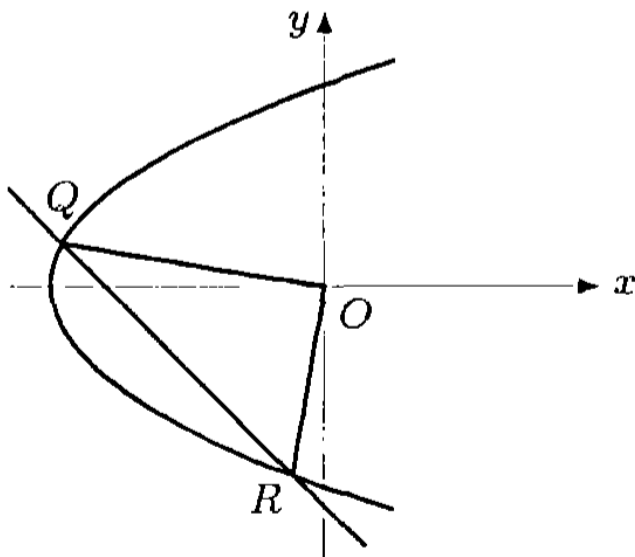
六、解答题

21. 如图, 抛物线方程为 $y^2 = p(x+1)$ ($p > 0$), 直线 $x+y=m$ 与 x 轴的交点在抛物线的准线的右边.

(1) 求证: 直线与抛物线总有两个交点;

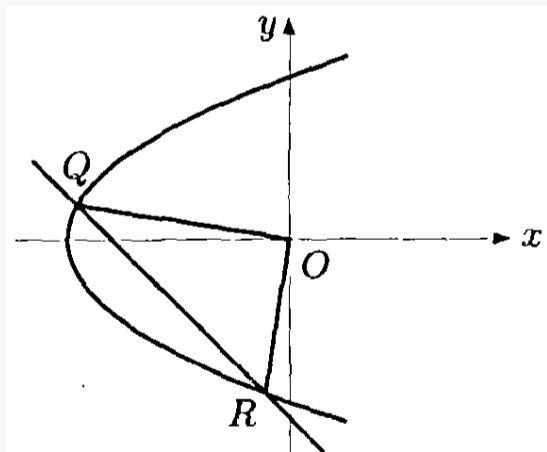
(2) 设直线与抛物线的交点为 Q, R , $OQ \perp OR$, 求 p 关于 m 的函数 $f(m)$ 的表达式;

(3) 在(2)的条件下, 若 m 变化, 使得原点 O 到直线 QR 的距离不大于 $\frac{\sqrt{2}}{2}$, 求 p 的取值范围.



第 21 题图

【解析】



第 21 题解析图 1

(1) 证明: 抛物线 $y^2 = p(x+1)$ 的准线方程是 $x = -1 - \frac{p}{4}$, 直线 $x+y=m$ 与 x 轴的交点为 $(m,0)$, 则 $m > -1 - \frac{p}{4}$, 即 $4m+p+4 > 0$. 由方程组 $\begin{cases} y^2 = p(x+1), \\ x+y=m, \end{cases}$ 得 $x^2 - (2m+p)x + (m^2-p) = 0$, 而判别式 $\Delta = (2m+p)^2 - 4(m^2-p) = p(4m+p+4)$. 又 $p > 0$ 及 $4m+p+4 > 0$, 可见 $\Delta > 0$. 因此, 直线与抛物线总有两个交点.

(2) 设 Q, R 两点的坐标分别为 $(x_1, y_1), (x_2, y_2)$, 由 (1) 知, x_1, x_2 是方程 $x^2 - (2m+p)x + m^2 - p = 0$ 的两根. 所以 $x_1 + x_2 = 2m+p, x_1x_2 = m^2 - p$. 由 $OQ \perp OR$, 直接用向量点积得 $x_1x_2 + y_1y_2 = 0$, 这一写法也包含坐标轴为竖直或水平的特殊情形. 又 Q, R 为直线 $x+y=m$ 上的点, 因而 $y_1 = -x_1 + m, y_2 = -x_2 + m$. 于是 $x_1x_2 + y_1y_2 = 2x_1x_2 - m(x_1 + x_2) + m^2 = 0$, 所以 $p = f(m) = \frac{m^2}{m+2}$. 由 $p > 0, 4m+4+p > 0$, 得 $m > -2, m \neq 0$.

(3) 由原点 O 到直线 $x + y = m$ 的距离不大于 $\frac{\sqrt{2}}{2}$, 得 $\frac{|m|}{\sqrt{2}} \leq \frac{\sqrt{2}}{2}$, 所以 $|m| \leq 1$. 结合 (2) 中的条件 $m > -2$ 且 $m \neq 0$, 可得 $m \in [-1, 0) \cup (0, 1]$.

由 (2), $p = f(m) = \frac{m^2}{m+2}$, 且 $f'(m) = \frac{2m(m+2) - m^2}{(m+2)^2} = \frac{m(m+4)}{(m+2)^2}$. 当 $m \in [-1, 0)$ 时, $f'(m) < 0$, 所以 f 在该区间递减; 又 $f(-1) = 1$, $\lim_{m \rightarrow 0^-} f(m) = 0$, 故此时 $p \in (0, 1]$. 当 $m \in (0, 1]$ 时, $f'(m) > 0$, 所以 f 在该区间递增; 又 $\lim_{m \rightarrow 0^+} f(m) = 0$, $f(1) = \frac{1}{3}$, 故此时 $p \in \left(0, \frac{1}{3}\right]$. 因而 p 的取值范围为 $(0, 1]$.

22. 设数列 $\{a_n\}$ 的首项 $a_1 = 1$, 前 n 项和 S_n 满足关系式: $3tS_n - (2t+3)S_{n-1} = 3t$ ($t > 0$, $n = 2, 3, 4, \dots$).

(1) 求证: 数列 $\{a_n\}$ 是等比数列;

(2) 设数列 $\{a_n\}$ 的公比为 $f(t)$, 作数列 $\{b_n\}$, 使 $b_1 = 1, b_n = f\left(\frac{1}{b_{n-1}}\right)$ ($n = 2, 3, 4, \dots$), 求

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\lg a_n}{b_n};$$

(3) 求和: $b_1b_2 - b_2b_3 + b_3b_4 - \dots + (-1)^{n-1}b_nb_{n+1}$.

【解析】(1) 由 $S_1 = a_1 = 1$, $S_2 = a_1 + a_2 = 1 + a_2$, 得 $3t(1 + a_2) - (2t + 3) = 3t$, 可见 $a_2 = \frac{2t+3}{3t}$, $\frac{a_2}{a_1} = \frac{2t+3}{3t}$. 又 $3tS_n - (2t+3)S_{n-1} = 3t$, $3tS_{n-1} - (2t+3)S_{n-2} = 3t$, 两式相减, 得 $3ta_n - (2t+3)a_{n-1} = 0$. 于是 $\frac{a_n}{a_{n-1}} = \frac{2t+3}{3t}$ ($n = 3, 4, \dots$). 因此, $\{a_n\}$ 是一个首项为 1, 公比为 $\frac{2t+3}{3t}$ 的等比数列.

(2) 由 $f(t) = \frac{2t+3}{3t} = \frac{2}{3} + \frac{1}{t}$, $b_n = f\left(\frac{1}{b_{n-1}}\right) = \frac{2}{3} + b_{n-1}$, 可见, $\{b_n\}$ 是一个首项为 1, 公差为 $\frac{2}{3}$ 的等差数列. 于是 $b_n = 1 + \frac{2}{3}(n-1) = \frac{2n+1}{3}$. 所以 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\lg a_n}{b_n} =$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3(n-1) \lg \left(\frac{2t+3}{3t}\right)}{2n+1} = \frac{3}{2} \lg \left(\frac{2t+3}{3t}\right).$$

(3) 由 $b_n = \frac{2n+1}{3}$, 可知 $\{b_{2n-1}\}$ 和 $\{b_{2n}\}$ 是首项分别为 1 和 $\frac{5}{3}$, 公差均为 $\frac{4}{3}$ 的等差数列, 于是 $b_{2n} = \frac{4n+1}{3}$, $b_{2n+1} = \frac{4n+3}{3}$. 当 $n = 2m$ ($m = 1, 2, \dots$) 时,

$$\begin{aligned} & b_1b_2 - b_2b_3 + b_3b_4 - b_4b_5 + \dots + b_{2m-1}b_{2m} - b_{2m}b_{2m+1} \\ &= b_2(b_1 - b_3) + b_4(b_3 - b_5) + \dots + b_{2m}(b_{2m-1} - b_{2m+1}) \\ &= -\frac{4}{3}(b_2 + b_4 + \dots + b_{2m}) = -\frac{4}{3} \cdot \frac{1}{2}m \cdot \left(\frac{5}{3} + \frac{4m+1}{3}\right) = -\frac{4}{9}m(2m+3) = -\frac{1}{9}(2n^2 + 6n). \end{aligned}$$

当 $n = 2m - 1$ ($m = 1, 2, \dots$) 时,

$$\begin{aligned} & b_1b_2 - b_2b_3 + b_3b_4 - b_4b_5 + \cdots - b_{2m-2}b_{2m-1} + b_{2m-1}b_{2m} \\ &= -\frac{4}{9}m(2m+3) + b_{2m}b_{2m+1} \\ &= -\frac{4}{9}m(2m+3) + \frac{(4m+1)(4m+3)}{9} = \frac{1}{9}(8m^2 + 4m + 3) = \frac{1}{9}(2n^2 + 6n + 7). \end{aligned}$$

所以 $b_1b_2 - b_2b_3 + b_3b_4 - \cdots + (-1)^{n-1}b_nb_{n+1}$ 等于

$$\begin{cases} -\frac{1}{9}(2n^2 + 6n), & n \text{ 为偶数;} \\ \frac{1}{9}(2n^2 + 6n + 7), & n \text{ 为奇数.} \end{cases}$$

1997 年上海卷(文)

一、单选题

1. 设全集是实数集 $\mathbf{R}$, $M = \{x \mid x \leq 1 + \sqrt{2}, x \in \mathbf{R}\}$, $N = \{1, 2, 3, 4\}$, 则 $\overline{M} \cap N$ 等于()

- A. $\{4\}$ B. $\{3, 4\}$ C. $\{2, 3, 4\}$ D. $\{1, 2, 3, 4\}$

【答案】 B

【解析】因为 $2 < 1 + \sqrt{2} < 3$, 所以 $M = (-\infty, 1 + \sqrt{2}]$, 从而 $\overline{M} = (1 + \sqrt{2}, +\infty)$. 在集合 N 中, 只有 3, 4 属于这个区间, 因此 $\overline{M} \cap N = \{3, 4\}$, 故选 B.

2. 三个数 $6^{0.7}$, 0.7^6 , $\log_{0.7} 6$ 的大小顺序是()

- A. $0.7^6 < \log_{0.7} 6 < 6^{0.7}$ B. $0.7^6 < 6^{0.7} < \log_{0.7} 6$
C. $\log_{0.7} 6 < 6^{0.7} < 0.7^6$ D. $\log_{0.7} 6 < 0.7^6 < 6^{0.7}$

【答案】 D

【解析】因为 $0 < 0.7 < 1$, 所以 $0 < 0.7^6 < 1$. 又因为 $6 > 1$, 所以 $6^{0.7} > 1$. 底数 0.7 在 $(0, 1)$ 内, 对数函数 $y = \log_{0.7} x$ 单调递减, 故 $\log_{0.7} 6 < \log_{0.7} 1 = 0$. 因此 $\log_{0.7} 6 < 0.7^6 < 6^{0.7}$, 故选 D.

3. 在下列命题中, 假命题是()

- A. 若 a, b 是异面直线, 则一定存在平面 α 过 a 且与 b 平行
B. 若 a, b 是异面直线, 则一定存在平面 α 过 a 且与 b 垂直
C. 若 a, b 是异面直线, 则一定存在平面 α 与 a, b 所成角相等
D. 若 a, b 是异面直线, 则一定存在平面 α 与 a, b 的距离相等

【答案】 B

【解析】过直线 a 上任一点作直线 $b' \parallel b$. 直线 a 与 b' 相交, 因而确定平面 α . 若 $b \subset \alpha$, 则 a 与 b 同在平面 α 内, 与异面矛盾; 因此 $b \not\subset \alpha$. 又因为 $b \parallel b'$, 而 $b' \subset \alpha$, 所以 $b \parallel \alpha$, 命题 A 正确.

设 a, b 的方向向量分别为 u, v . 异面直线不平行, 故 $u \times v \neq 0$. 取法向量为 $u \times v$ 的平面 β , 并将其平移至既不与 a 也不与 b 相交的位置. 由于 u, v 都垂直于 $u \times v$, 所以 $a \parallel \beta, b \parallel \beta$, 两直线与 β 所成的角都为 0, 命题 C 正确. 取 $A \in a, B \in b$, 作过直线 a 和点 B 的平面 γ . 直线 $a \subset \gamma$, 且 b 在点 B 处与 γ 相交, 所以 a, b 到 γ 的距离都为 0, 命题 D 正确.

若存在过 a 且垂直于 b 的平面 α , 则 $b \perp \alpha$. 设 a, b 的方向向量分别为 u, v , 因为 $a \subset \alpha$, 所以 u 平行于 α ; 又因为 $b \perp \alpha$, 所以 v 是 α 的法向量, 从而 $u \cdot v = 0$, 即两直线的方向垂直. 但异面直线的方向不一定垂直, 例如 $a: (x, y, z) = (t, 0, 0)$ 与 $b: (x, y, z) = (s, s, 1)$ 是异面直线, 而其方向向量的内积为 $1 \neq 0$. 因此该命题不能对所有异面直线成立, B 项错误, 故选 B.

4. 设 $k > 1$, 则关于 x, y 的方程 $(1 - k)x^2 + y^2 = k^2 - 1$ 所表示的曲线是()

- A. 长轴在 y 轴上的椭圆 B. 长轴在 x 轴上的椭圆

C. 实轴在 y 轴上的双曲线D. 实轴在 x 轴上的双曲线**【答案】** C**【解析】** 因为 $k > 1$, 所以 $k^2 - 1 > 0$, 且 $1 - k < 0$. 移项并除以 $k^2 - 1 = (k - 1)(k + 1)$, 得

$$\frac{y^2}{k^2 - 1} - \frac{x^2}{k + 1} = 1$$

这是标准形式的双曲线, 正项对应的变量是 y , 所以实轴在 y 轴上, 故选 C.5. 如果直线 l 沿 x 轴负方向平移 3 个单位, 再沿 y 轴正方向平移 1 个单位后, 又回到原来的位置, 那么直线 l 的斜率是 ()A. $-\frac{1}{3}$ B. -3 C. $\frac{1}{3}$ D. 3 **【答案】** A**【解析】** 这次平移的向量为 $(-3, 1)$. 平移后直线仍与原直线重合, 说明平移向量与直线平行. 若直线斜率为 m , 则 m 等于该向量的纵坐标与横坐标之比, 因此 $m = \frac{1}{-3} = -\frac{1}{3}$, 故选 A.6. 设 $f(n) = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{3n-1}$ ($n \in \mathbb{N}$), 则 $f(n+1) - f(n)$ 等于 ()A. $\frac{1}{3n+2}$ B. $\frac{1}{3n} + \frac{1}{3n+1}$ C. $\frac{1}{3n+1} + \frac{1}{3n+2}$ D. $\frac{1}{3n} + \frac{1}{3n+1} + \frac{1}{3n+2}$ **【答案】** D**【解析】** 把 n 换成 $n+1$, 有 $f(n+1) = 1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{3n-1} + \frac{1}{3n} + \frac{1}{3n+1} + \frac{1}{3n+2}$. 因而前面的公共项相消, 得到 $f(n+1) - f(n) = \frac{1}{3n} + \frac{1}{3n+1} + \frac{1}{3n+2}$, 故选 D.

二、填空题

7. 方程 $\lg(1-3x) = \lg(3-x) + \lg(7+x)$ 的解是_____.**【答案】** $x = -5$ **【解析】** 三个对数的真数都必须为正, 所以 $1-3x > 0$, $3-x > 0$, $7+x > 0$, 即定义域为 $-7 < x < \frac{1}{3}$. 在此定义域内, 利用对数的和等于真数之积, 原方程等价于

$$1-3x = (3-x)(7+x) = 21-4x-x^2$$

整理得 $x^2 + x - 20 = 0$, 即 $(x-4)(x+5) = 0$, 所以 $x = 4$ 或 $x = -5$. 其中 $x = 4$ 不在定义域内, 只有 $x = -5$ 合法, 故方程的解为 $x = -5$.8. 方程 $\sin 2x = \frac{1}{2}$ 在 $[-2\pi, 2\pi]$ 内解的个数是_____.**【答案】** 8**【解析】** 由 $\sin 2x = \frac{1}{2}$, 得 $2x = \frac{\pi}{6} + 2k\pi$ 或 $2x = \frac{5\pi}{6} + 2k\pi$, 其中 $k \in \mathbb{Z}$, 即

$$x = \frac{\pi}{12} + k\pi \quad \text{或} \quad x = \frac{5\pi}{12} + k\pi$$

对第一类解, 代入 $-2\pi \leq x \leq 2\pi$, 得到 $-\frac{25}{12} \leq k \leq \frac{23}{12}$, 所以 $k = -2, -1, 0, 1$, 有 4 个解. 对第二类解, 得到 $-\frac{29}{12} \leq k \leq \frac{19}{12}$, 同样只有 $k = -2, -1, 0, 1$, 有 4 个解. 两类解不可能相等, 因为这将导致 $\frac{\pi}{12} + k\pi = \frac{5\pi}{12} + l\pi$, 即 $l - k = -\frac{1}{3}$, 与 $k, l \in \mathbf{Z}$ 矛盾. 因此共有 $4 + 4 = 8$ 个解.

9. 已知 $a = \frac{-3-i}{1+2i}$ (i 是虚数单位), 那么 $a^2 =$ _____.

【答案】 $-2i$

【解析】 分母有理化, 得

$$a = \frac{(-3-i)(1-2i)}{(1+2i)(1-2i)} = \frac{-5+5i}{5} = -1+i$$

因此

$$a^2 = (-1+i)^2 = 1-2i+i^2 = -2i$$

10. 设圆 $x^2 + y^2 - 4x - 5 = 0$ 的弦 AB 的中点为 $P(3, 1)$, 则直线 AB 的方程是_____.

【答案】 $x + y - 4 = 0$

【解析】 将圆方程配方, 得 $(x-2)^2 + y^2 = 9$, 所以圆心为 $O(2, 0)$. 直径方向向量 $\overrightarrow{OP} = (1, 1)$, 因此 OP 的斜率为 1, 弦的中垂线性性质说明 $OP \perp AB$, 所以直线 AB 的斜率为 -1 . 又直线过 $P(3, 1)$, 故其方程为 $y - 1 = -(x - 3)$, 整理得 $x + y - 4 = 0$.

11. 若 $(3x+1)^n$ ($n \in \mathbf{N}$) 的展开式中各项系数的和是 256, 则展开式中 x^2 的系数是_____.

【答案】 54

【解析】 多项式各项系数的和等于令 $x = 1$ 时的值, 所以 $4^n = 256 = 4^4$, 从而 $n = 4$. 在 $(3x+1)^4$ 的二项式展开中, x^2 项来自选取两个 $3x$ 和两个 1, 其系数为 $C_4^2 \cdot 3^2 = 6 \cdot 9 = 54$.

12. 函数 $f(x) = 3 \sin x \cos x - 1$ 的最大值是_____.

【答案】 $\frac{1}{2}$

【解析】 由二倍角公式 $2 \sin x \cos x = \sin 2x$, 得 $f(x) = \frac{3}{2} \sin 2x - 1$. 因为 $-1 \leq \sin 2x \leq 1$, 所以 $f(x) \leq \frac{3}{2} - 1 = \frac{1}{2}$. 当 $2x = \frac{\pi}{2} + 2k\pi$ 时 $\sin 2x = 1$, 等号确实能够取得, 因此函数的最大值为 $\frac{1}{2}$.

三、选做题: 填空题

13A. 设 $0 < a < b$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{4b^n}{a^n - b^n} =$ _____.

【答案】 -4

【解析】 分子、分母同除以 b^n , 得

$$\frac{4b^n}{a^n - b^n} = \frac{4}{\left(\frac{a}{b}\right)^n - 1}$$

因为 $0 < \frac{a}{b} < 1$, 所以 $\left(\frac{a}{b}\right)^n \rightarrow 0$, 从而原极限为 $\frac{4}{0-1} = -4$.

13B. $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{2}{n}\right)^{-2n} = \underline{\hspace{2cm}}.$

【答案】 e^4

【解析】 利用基本极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{c}{n}\right)^n = e^c$, 有

$$\left(1 - \frac{2}{n}\right)^{-2n} = \left[\left(1 - \frac{2}{n}\right)^n\right]^{-2} \rightarrow (e^{-2})^{-2} = e^4$$

14A. 设正四棱锥底面边长为 4 cm, 侧面和底面所成的二面角是 60° , 则这个棱锥的侧面积是 $\underline{\hspace{2cm}}$ cm^2 .

【答案】 32

【解析】 设正四棱锥顶点为 V , 底面中心为 O , 底面一边的中点为 M . 正四棱锥的高 $VO \perp$ 底面, 且侧面与底面所成的二面角等于 $\angle VMO = 60^\circ$. 底面边长为 4, 所以 $OM = 2$. 在直角三角形 VOM 中, VM 是侧面三角形的高, 且 $\tan 60^\circ = \frac{VO}{OM}$, 故 $VO = 2\sqrt{3}$. 于是 $VM = \sqrt{VO^2 + OM^2} = \sqrt{12 + 4} = 4$. 每个侧面面积为 $\frac{1}{2} \cdot 4 \cdot 4 = 8$, 四个侧面的总面积为 $4 \cdot 8 = 32 \text{ cm}^2$.

14B. 设 $\mathbf{a} = (m+1)\mathbf{i} - 3\mathbf{j}$, $\mathbf{b} = \mathbf{i} + (m-1)\mathbf{j}$, $(\mathbf{a} + \mathbf{b}) \perp (\mathbf{a} - \mathbf{b})$, 则 $m = \underline{\hspace{2cm}}$.

【答案】 -2

【解析】 先求两向量的坐标: $\mathbf{a} + \mathbf{b} = (m+2)\mathbf{i} + (m-4)\mathbf{j}$, $\mathbf{a} - \mathbf{b} = m\mathbf{i} - (m+2)\mathbf{j}$. 垂直条件给出它们的数量积为零, 即

$$(m+2)m + (m-4)(-m-2) = 4(m+2) = 0$$

因此 $m = -2$.

15A. 圆柱形容器的内壁底半径为 5 cm, 两个直径为 5 cm 的玻璃小球都浸没于容器的水中. 若取出这两个小球, 则容器内的水面将下降 $\underline{\hspace{2cm}}$ cm.

【答案】 $\frac{5}{3}$

【解析】 取出小球后水面下降的体积, 等于两个小球排开的总体积. 每个小球半径为 $\frac{5}{2}$ cm, 所以两个小球的总体积为

$$2 \cdot \frac{4}{3}\pi \left(\frac{5}{2}\right)^3 = \frac{125\pi}{3} \text{ cm}^3$$

圆柱容器的底面积为 $\pi \cdot 5^2 = 25\pi \text{ cm}^2$. 设水面下降 h cm, 则 $25\pi h = \frac{125\pi}{3}$, 解得 $h = \frac{5}{3}$ cm.

15B. 设 $f(x) = x^2(2-x)$, 则 $f(x)$ 的单调递增区间是 $\underline{\hspace{2cm}}$.

【答案】 $\left(0, \frac{4}{3}\right)$

【解析】将函数展开并求导, 得 $f(x) = 2x^2 - x^3$, $f'(x) = 4x - 3x^2 = x(4 - 3x)$. 当 $x < 0$ 时 $f'(x) < 0$; 当 $0 < x < \frac{4}{3}$ 时 $f'(x) > 0$; 当 $x > \frac{4}{3}$ 时 $f'(x) < 0$. 因此 $f(x)$ 的单调递增区间为 $(0, \frac{4}{3})$.

- 16A. 从集合 $\{0, 1, 2, 3, 5, 7, 11\}$ 中任取 3 个元素分别作为直线方程 $Ax + By + C = 0$ 中的 A, B, C , 所得经过坐标原点的直线有_____条. (结果用数值表示)

【答案】 30

【解析】直线经过坐标原点 $(0, 0)$ 的充要条件是代入方程后得到 $C = 0$. 因为 A, B, C 取自集合中的三个不同元素, 所以 A, B 必须从其余 6 个非零元素中有序选取, 共有 $6 \cdot 5 = 30$ 组 (A, B, C) . 还需说明这些取法确实给出不同的直线: 非零元素集合 $\{1, 2, 3, 5, 7, 11\}$ 中任意两个不同元素互质, 若两组系数给出同一直线, 则 $A/B = A'/B'$, 即 $AB' = A'B$. 由互质性和这些数均为 1 或素数, 只能有 $A = A', B = B'$, 从而两组取法相同. 因此所得直线有 30 条.

- 16B. 从集合 $\{0, 1, 2, 3, 5, 7, 11\}$ 中任取 3 个元素分别作为直线方程 $Ax + By + C = 0$ 中的 A, B, C , 所得恰好经过坐标原点的直线的概率是_____.

【答案】 $\frac{1}{7}$

【解析】从 7 个元素中有序选取 3 个不同元素, 样本总数为 $A_7^3 = 7 \cdot 6 \cdot 5 = 210$. 由上一题, 恰好经过原点的情况要求 $C = 0$, 再从其余 6 个非零元素中有序选取 A, B , 共有 $6 \cdot 5 = 30$ 种. 因此所求概率为 $\frac{30}{210} = \frac{1}{7}$.

四、解答题

17. 已知 $\tan \frac{\alpha}{2} = \frac{1}{2}$, 求 $\sin(\alpha + \frac{\pi}{6})$ 的值.

【解析】由半角正弦、余弦公式, 得

$$\sin \alpha = \frac{2 \tan \frac{\alpha}{2}}{1 + \tan^2 \frac{\alpha}{2}} = \frac{2 \times \frac{1}{2}}{1 + \frac{1}{4}} = \frac{4}{5}$$

以及

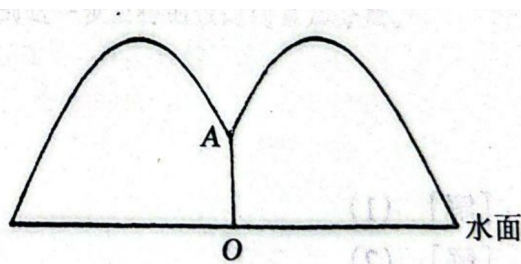
$$\cos \alpha = \frac{1 - \tan^2 \frac{\alpha}{2}}{1 + \tan^2 \frac{\alpha}{2}} = \frac{1 - \frac{1}{4}}{1 + \frac{1}{4}} = \frac{3}{5}$$

于是

$$\sin\left(\alpha + \frac{\pi}{6}\right) = \sin \alpha \cos \frac{\pi}{6} + \cos \alpha \sin \frac{\pi}{6} = \frac{4}{5} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{3}{5} \cdot \frac{1}{2} = \frac{3 + 4\sqrt{3}}{10}$$

18. 公园要建造一个圆形的喷水池. 在水池中央垂直于水面安装一个花形柱子 OA , O 恰在水面中心, $OA = 1.25$ 米. 安置在柱子顶端 A 处的喷头向外喷水, 水流在各个方向上沿形状相同的抛物线路径落下, 且在过 OA 的任一平面上抛物线路径如图所示. 为使水流形状较为漂

亮,设计成水流在到 OA 距离为 1 米处达到距水面最大高度 2.25 米. 如果不计其它因素,那么水池的半径至少要多少 米,才能使喷出的水流不致落到池外.



第 18 题图

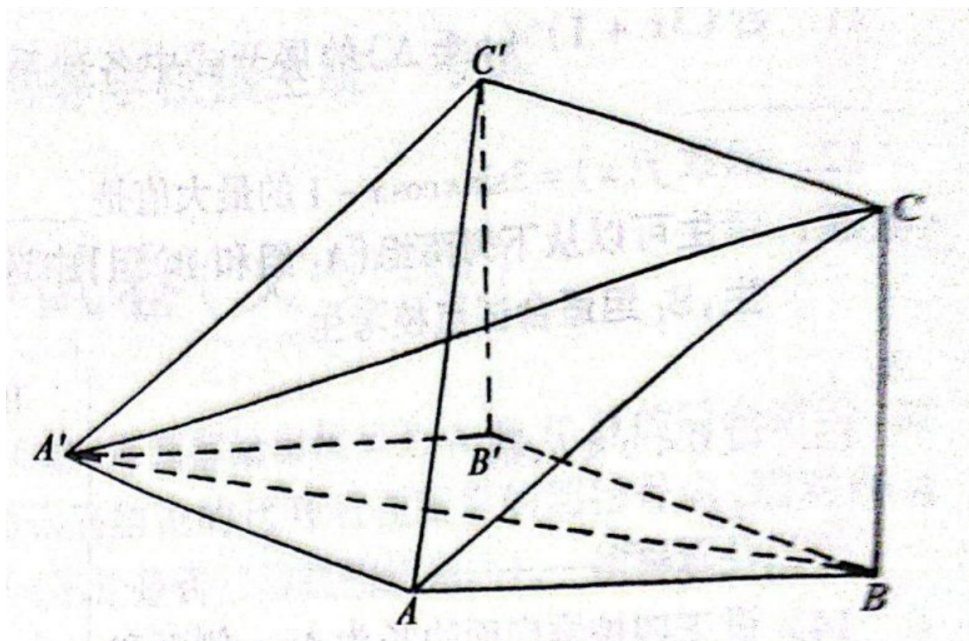
【解析】在过 OA 的竖直平面内建立直角坐标系,取水面为 x 轴, O 为原点,向外喷水方向为 x 轴正方向. 抛物线顶点距 OA 的水平距离为 1, 最大高度为 2.25, 所以设其方程为 $y = a(x-1)^2 + 2.25$. 点 A 的坐标为 $(0, 1.25)$, 代入得 $1.25 = a + 2.25$, 即 $a = -1$. 因此水流轨迹为 $y = -(x-1)^2 + 2.25$.

水流落到水面时 $y = 0$, 于是 $(x-1)^2 = 2.25$, 得到 $x = 2.5$ 或 $x = -0.5$. 向外喷水的落点在 x 轴正方向, 故落点距 O 为 2.5 米. 所以水池半径至少为 2.5 米.

19. 如图,在三棱柱 $ABC-A'B'C'$ 中,四边形 $A'ABB'$ 是菱形,四边形 $BCC'B'$ 是矩形, $C'B' \perp AB$.

(1) 求证:平面 $CA'B \perp$ 平面 $A'AB$;

(2) 若 $C'B' = 3$, $AB = 4$, $\angle ABB' = 60^\circ$, 求 AC' 与平面 BCC' 所成角的大小.(用反三角函数表示)



第 19 题图

【解析】(1) 在三棱柱中, $C'B' \parallel CB$, 由已知 $C'B' \perp AB$, 得 $CB \perp AB$. 又因为矩形 $BCC'B'$ 的邻边互相垂直, 所以 $CB \perp BB'$. 菱形 $A'ABB'$ 所在的平面就是平面 $A'AB$, 其

中直线 AB 与 BB' 相交于 B . 因此, 直线 CB 垂直于平面 $A'AB$. 又 $CB \subset$ 平面 $CA'B$, 所以平面 $CA'B \perp$ 平面 $A'AB$.

(2) 由 $CB \perp$ 平面 $A'AB$ 及 $C'B' \parallel CB$, 得 $C'B' \perp$ 平面 $A'AB$. 因为 $C'B'$ 在平面 BCC' 内, 所以平面 $A'AB \perp$ 平面 BCC' , 两平面的交线为 BB' . 在平面 $A'AB$ 内过 A 作 $AH \perp BB'$, 则由两平面垂直的性质, $AH \perp$ 平面 BCC' , 且垂足 H 在 BB' 上. 连接 $C'H$, 则 $\angle AC'H$ 是直线 AC' 与平面 BCC' 所成的角.

菱形的边长为 $AB = BB' = 4$, 且 $\angle ABB' = 60^\circ$, 所以等腰三角形 ABB' 的第三边 $AB' = 4$, 从而三角形 ABB' 为等边三角形. 于是 H 是 BB' 的中点, $AH = 2\sqrt{3}$. 又 $C'B' \perp$ 平面 $A'AB$, 所以 $C'B' \perp AB'$, 三角形 $AC'B'$ 在 B' 处为直角, 故 $AC' = \sqrt{4^2 + 3^2} = 5$. 在直角三角形 AHC' 中, $\sin \angle AC'H = \frac{AH}{AC'} = \frac{2\sqrt{3}}{5}$. 因此所求角为 $\arcsin \frac{2\sqrt{3}}{5}$.

五、选做题: 解答题

20A. 设虚数 z_1, z_2 满足 $z_1^2 = z_2$.

(1) 若 z_1, z_2 又是一个实系数一元二次方程的两个根, 求 z_1, z_2 ;

(2) 若 $z_1 = 1 + mi$ (i 为虚数单位), $|z_1| \leq \sqrt{2}$, 复数 $\omega = z_2 + 3$, 求 $|\omega|$ 的取值范围.

【解析】(1) 因为 z_1, z_2 是实系数一元二次方程的两个非实根, 所以它们互为共轭复数. 设 $z_1 = a + bi$, $z_2 = a - bi$, 其中 $a, b \in \mathbf{R}$, 且 $b \neq 0$. 由 $z_1^2 = z_2$, 得

$$a^2 - b^2 + 2abi = a - bi$$

比较实部和虚部, 得到

$$\begin{cases} a^2 - b^2 = a, \\ 2ab = -b. \end{cases}$$

由于 $b \neq 0$, 第二式给出 $2a = -1$, 即 $a = -\frac{1}{2}$. 代入第一式, 得 $\frac{1}{4} - b^2 = -\frac{1}{2}$, 所以 $b^2 = \frac{3}{4}$, 即 $b = \pm \frac{\sqrt{3}}{2}$. 因此

$$(z_1, z_2) = \left(-\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i, -\frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}i \right)$$

或

$$(z_1, z_2) = \left(-\frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}i, -\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i \right)$$

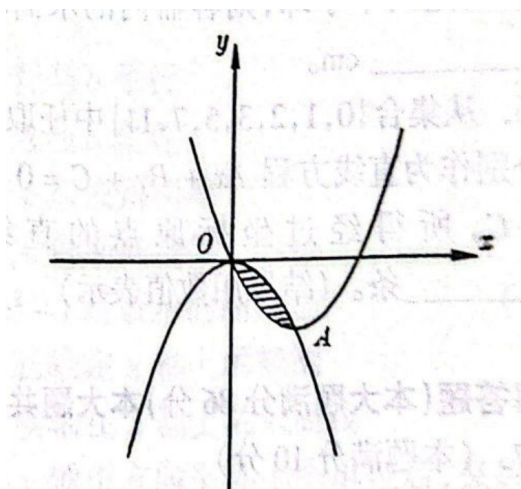
(2) 由 $z_1 = 1 + mi$ 且 $|z_1| \leq \sqrt{2}$, 得 $1 + m^2 \leq 2$. 由于 z_1 是虚数, $m \neq 0$, 所以 $0 < m^2 \leq 1$. 又 $z_2 = z_1^2 = (1 - m^2) + 2mi$, 从而 $\omega = (4 - m^2) + 2mi$. 于是

$$|\omega|^2 = (4 - m^2)^2 + 4m^2 = (m^2 - 2)^2 + 12$$

令 $t = m^2$, 则 $0 < t \leq 1$, 所以 $1 \leq (t - 2)^2 < 4$, 从而 $13 \leq |\omega|^2 < 16$. 开平方得 $\sqrt{13} \leq |\omega| < 4$, 故取值范围为 $[\sqrt{13}, 4)$.

20B. 如图, 抛物线 $C_1: y = -x^2$ 与抛物线 $C_2: y = x^2 - 2ax$ ($a > 0$) 交于 O, A 两点.

- (1) 把 C_1 与 C_2 所围成的图形(阴影部分)绕 x 轴旋转一周, 求所得几何体的体积 V ;
- (2) 若过原点的直线 l 与抛物线 C_2 所围成的图形面积为 $\frac{9}{2}a^3$, 求直线 l 的方程.



第 20 题图

【解析】(1) 联立两条抛物线方程, 得 $-x^2 = x^2 - 2ax$, 即 $2x(x-a) = 0$. 所以交点为 $O(0,0)$, $A(a, -a^2)$. 当 $0 \leq x \leq a$ 时, C_2 在 C_1 下方, 旋转后的外半径为 $2ax - x^2$, 内半径为 x^2 . 因此

$$V = \pi \int_0^a [(2ax - x^2)^2 - (x^2)^2] dx = \pi \int_0^a (4a^2x^2 - 4ax^3) dx = \pi \left(\frac{4}{3}a^5 - a^5 \right) = \frac{\pi}{3}a^5$$

(2) 若 l 为 y 轴, 则它与 C_2 只有交点 O , 不能围成面积为 $\frac{9}{2}a^3 > 0$ 的图形. 因此可设直线 l 的方程为 $y = kx$. 与 C_2 联立, 得 $kx = x^2 - 2ax$, 即 $x(x - k - 2a) = 0$, 所以两个交点的横坐标为 0 和 $k + 2a$. 令 $r = k + 2a$.

当 $r \geq 0$ 时, 所围图形面积为

$$S = \int_0^r (rx - x^2) dx = \frac{r^3}{6}$$

由 $S = \frac{9}{2}a^3$, 得 $r^3 = 27a^3$. 因为 $a > 0$ 且 $r \geq 0$, 所以 $r = 3a$, 从而 $k = a$, 直线为 $y = ax$.

当 $r < 0$ 时, 所围图形位于 $r \leq x \leq 0$, 面积为

$$S = \int_r^0 (rx - x^2) dx = -\frac{r^3}{6}$$

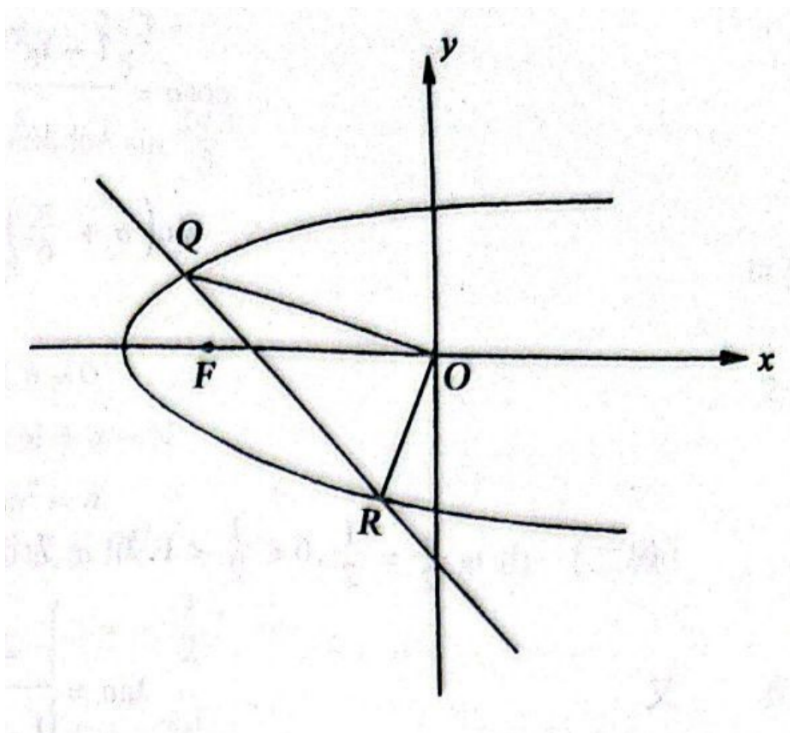
由 $S = \frac{9}{2}a^3$, 得 $-r^3 = 27a^3$, 所以 $r = -3a$, 从而 $k = -5a$, 直线为 $y = -5ax$.

六、解答题

21. 如图, 抛物线方程为 $y^2 = p(x+1)$ ($p > 0$), 直线 $x + y = m$ 与 x 轴的交点在抛物线的准线的右边.

- (1) 求证: 直线与抛物线总有两个交点;
- (2) 设直线与抛物线的交点为 Q, R , $OQ \perp OR$, 求 p 关于 m 的函数 $f(m)$ 的表达式;

(3) 在(2)的条件下,若抛物线焦点 F 到直线 $x + y = m$ 的距离为 $\frac{\sqrt{2}}{2}$,求此直线的方程.



第 21 题图

【解析】(1) 抛物线 $y^2 = p(x + 1)$ 可写为 $y^2 = 4a(x + 1)$, 其中 $a = \frac{p}{4}$, 所以其准线为 $x = -1 - \frac{p}{4}$. 直线与 x 轴的交点为 $(m, 0)$, 由题意得 $m > -1 - \frac{p}{4}$, 即 $4m + p + 4 > 0$.

联立直线与抛物线, 消去 y 得

$$\begin{cases} y^2 = p(x + 1), \\ x + y = m, \end{cases} \Rightarrow x^2 - (2m + p)x + m^2 - p = 0$$

其判别式为 $\Delta = (2m + p)^2 - 4(m^2 - p) = p(4m + p + 4) > 0$. 因此该二次方程有两个不等实根, 直线与抛物线总有两个交点.

(2) 设 $Q = (x_1, y_1)$, $R = (x_2, y_2)$. 由上式和韦达定理, $x_1 + x_2 = 2m + p$, $x_1 x_2 = m^2 - p$. 又 Q, R 在直线 $x + y = m$ 上, 所以 $y_1 = m - x_1$, $y_2 = m - x_2$.

由 $OQ \perp OR$, 得 $x_1 x_2 + y_1 y_2 = 0$. 代入上式, 得

$$0 = x_1 x_2 + (m - x_1)(m - x_2) = 2x_1 x_2 - m(x_1 + x_2) + m^2$$

再代入韦达关系, 得到 $2(m^2 - p) - m(2m + p) + m^2 = 0$, 即 $m^2 = p(m + 2)$. 因此

$$p = f(m) = \frac{m^2}{m + 2}$$

由 $p > 0$ 可知 $m > -2$ 且 $m \neq 0$. 反之, 当 $m > -2$ 且 $m \neq 0$ 时,

$$4m + p + 4 = 4m + 4 + \frac{m^2}{m + 2} = \frac{5m^2 + 12m + 8}{m + 2} > 0$$

其中 $5m^2 + 12m + 8$ 的判别式为 $12^2 - 4 \times 5 \times 8 = -16 < 0$, 故原题中直线与 x 轴交点在准线右边的条件自动满足. 所以 $f(m) = \frac{m^2}{m+2}$ 的定义域为 $m > -2$ 且 $m \neq 0$.

(3) 抛物线的焦点为 $F(-1 + \frac{p}{4}, 0)$. 由点到直线距离公式, 得

$$\frac{|-1 + \frac{p}{4} - m|}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

即 $|p - 4m - 4| = 4$. 代入 $p = \frac{m^2}{m+2}$, 并注意 $m > -2$, 得

$$\left| \frac{3m^2 + 12m + 8}{m+2} \right| = 4$$

分两种情况:

$$3m^2 + 12m + 8 = 4(m+2) \quad \text{或} \quad 3m^2 + 12m + 8 = -4(m+2)$$

前一种情况给出 $m = 0$ 或 $m = -\frac{8}{3}$, 后一种情况给出 $m = -4$ 或 $m = -\frac{4}{3}$. 结合 $m > -2$ 且 $m \neq 0$, 只有 $m = -\frac{4}{3}$ 合法. 因此所求直线为 $x + y = -\frac{4}{3}$, 即 $3x + 3y + 4 = 0$.

七、解答题

22. 设数列 $\{a_n\}$ 的首项 $a_1 = 1$, 前 n 项和 S_n 满足关系式: $3tS_n - (2t+3)S_{n-1} = 3t$ ($t > 0$, $n = 2, 3, 4, \dots$).

(1) 求证: 数列 $\{a_n\}$ 是等比数列;

(2) 设数列 $\{a_n\}$ 的公比为 $f(t)$, 作数列 $\{b_n\}$, 使 $b_1 = 1, b_n = f\left(\frac{1}{b_{n-1}}\right)$ ($n = 2, 3, 4, \dots$), 求 b_n ;

(3) 求和: $b_1b_2 - b_2b_3 + b_3b_4 - \dots + b_{2n-1}b_{2n} - b_{2n}b_{2n+1}$.

【解析】(1) 由 $S_1 = a_1 = 1, S_2 = a_1 + a_2 = 1 + a_2$, 将 $n = 2$ 代入已知关系式, 得 $3t(1 + a_2) - (2t + 3) = 3t$, 所以 $a_2 = \frac{2t+3}{3t}$.

当 $n \geq 3$ 时, 将相邻两式相减:

$$[3tS_n - (2t+3)S_{n-1}] - [3tS_{n-1} - (2t+3)S_{n-2}] = 0$$

利用 $S_n - S_{n-1} = a_n$, 得到 $3ta_n - (2t+3)a_{n-1} = 0$, 即 $\frac{a_n}{a_{n-1}} = \frac{2t+3}{3t}$. 结合 $\frac{a_2}{a_1} = \frac{2t+3}{3t}$, 可知对所有 $n \geq 2$, 相邻两项的比都是同一个常数. 因此 $\{a_n\}$ 是首项为 1, 公比为 $f(t) = \frac{2t+3}{3t}$ 的等比数列.

(2) 将公比写成 $f(t) = \frac{2}{3} + \frac{1}{t}$, 则

$$b_n = f\left(\frac{1}{b_{n-1}}\right) = \frac{2}{3} + b_{n-1}$$

所以 $\{b_n\}$ 是首项为 1, 公差为 $\frac{2}{3}$ 的等差数列, 故

$$b_n = 1 + \frac{2}{3}(n-1) = \frac{2n+1}{3}$$

(3) 设所求和为 T . 将相邻两项配对, 得

$$T = \sum_{j=1}^n b_{2j} (b_{2j-1} - b_{2j+1})$$

由于 $\{b_n\}$ 的公差为 $\frac{2}{3}$, 所以 $b_{2j-1} - b_{2j+1} = -\frac{4}{3}$, 从而

$$T = -\frac{4}{3} \sum_{j=1}^n b_{2j} = -\frac{4}{3} \sum_{j=1}^n \frac{4j+1}{3}$$

又 $\sum_{j=1}^n (4j+1) = 4 \cdot \frac{n(n+1)}{2} + n = 2n^2 + 3n$, 因此

$$T = -\frac{4}{9}(2n^2 + 3n)$$